Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Programmation Web - TP5 : PDO – Gestion d'un catalogue de films
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant :	HATHOUTI Mohammed Taha
Filière :	Cybersécurité
Année :	2025/2026
Enseignants :	M.NOUFEL & M.NAJIB
Date :	29 mars 2026

Table des matières

1 Étape 1 : Création de la base de données **2**

2 Étape 2 : Connexion PDO — `connexion.php` **2**

3 Étape 3 : Ajout d'un film — `ajout.php` et `save()` **2**
3.1 Méthode `save(PDO $pdo)` 2
3.2 Exécution — Formulaire d'ajout (avant soumission) 3
3.3 Exécution — Ajout réussi 3

4 Étape 4 : Affichage du catalogue — `catalogue.php` et `getAll()` **4**
4.1 Méthode `getAll(PDO $pdo)` 4
4.2 Exécution — Catalogue (3 films, triés par note décroissante) 4

5 Étape 5 : Suppression d'un film — `supprimerfilm.php` et `delete()` **5**
5.1 Méthode `delete(PDO $pdo, int $id)` 5
5.2 Exécution — Catalogue à 4 films avant suppression 5
5.3 Exécution — Confirmation de suppression 6
5.4 Exécution — Suppression réussie 6
5.5 Exécution — Catalogue après suppression 7

6 Étape 6 : Modification d'un film — `modifierfilm.php`, `findById()` et `update()` **7**
6.1 Méthode `findById(PDO $pdo, int $id)` 7
6.2 Méthode `update(PDO $pdo)` 8
6.3 Exécution — Formulaire pré-rempli pour "3 idiots" (id=1) 8
6.4 Exécution — Formulaire pré-rempli pour "Oppenheimer" (id=2) 9

7 Étape 7 (Devoir) : Recherche par genre — `getByGenre()` **9**
7.1 Méthode `getByGenre(PDO $pdo, string $genre)` 9
7.2 Exécution — Filtre "Comédie" : 1 résultat 10
7.3 Exécution — Filtre "Action" : aucun résultat 10

8 Étape 8 (Devoir) : Statistiques — `getStats()` **11**
8.1 Méthode `getStats(PDO $pdo)` 11

1 Étape 1 : Création de la base de données

La base de données `CinemaBD` a été créée via **phpMyAdmin**. La table `films` contient les champs suivants :

#	Champ	Type	Extra
1	id	INT(11)	AUTO_INCREMENT
2	titre	VARCHAR(100)	
3	realisateur	VARCHAR(60)	
4	annee	YEAR	
5	genre	VARCHAR(30)	
6	note	DECIMAL(3,1)	

2 Étape 2 : Connexion PDO — `connexion.php`

```php
<?php

function getConnexion() : PDO {
    $host     = 'localhost';
    $dbname   = 'CinemaBD';
    $username = 'cinema';
    $password = 'cinema123';

    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4", $username, $password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    return $pdo;
}
```

3 Étape 3 : Ajout d'un film — `ajout.php` et `save()`

3.1 Méthode `save(PDO $pdo)`

```php
public function save(PDO $pdo) {
    $sql = "INSERT INTO films (titre, realisateur, annee, genre, note) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->bindValue(1, $this->titre,       PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindValue(2, $this->realisateur, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindValue(3, $this->annee,       PDO::PARAM_INT);
    $stmt->bindValue(4, $this->genre,       PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindValue(5, $this->note,        PDO::PARAM_STR);

    return $stmt->execute();
}
```

3.2 Exécution — Formulaire d'ajout (avant soumission)

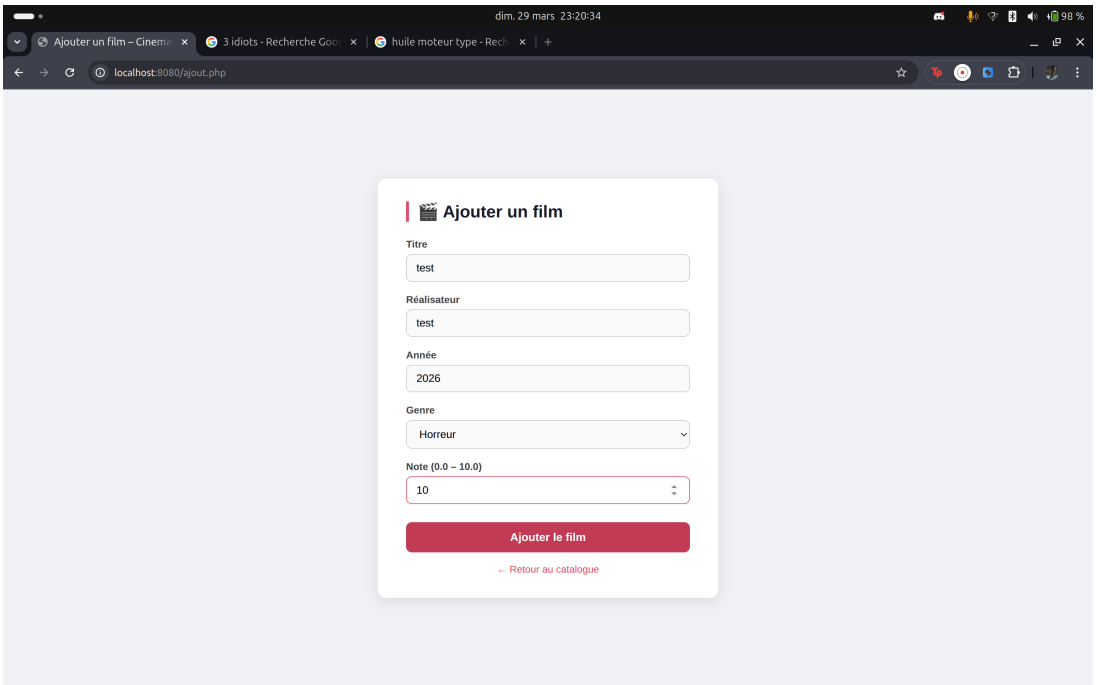

FIGURE 1 – Formulaire `ajout.php` avec les données du film "test" saisi

3.3 Exécution — Ajout réussi

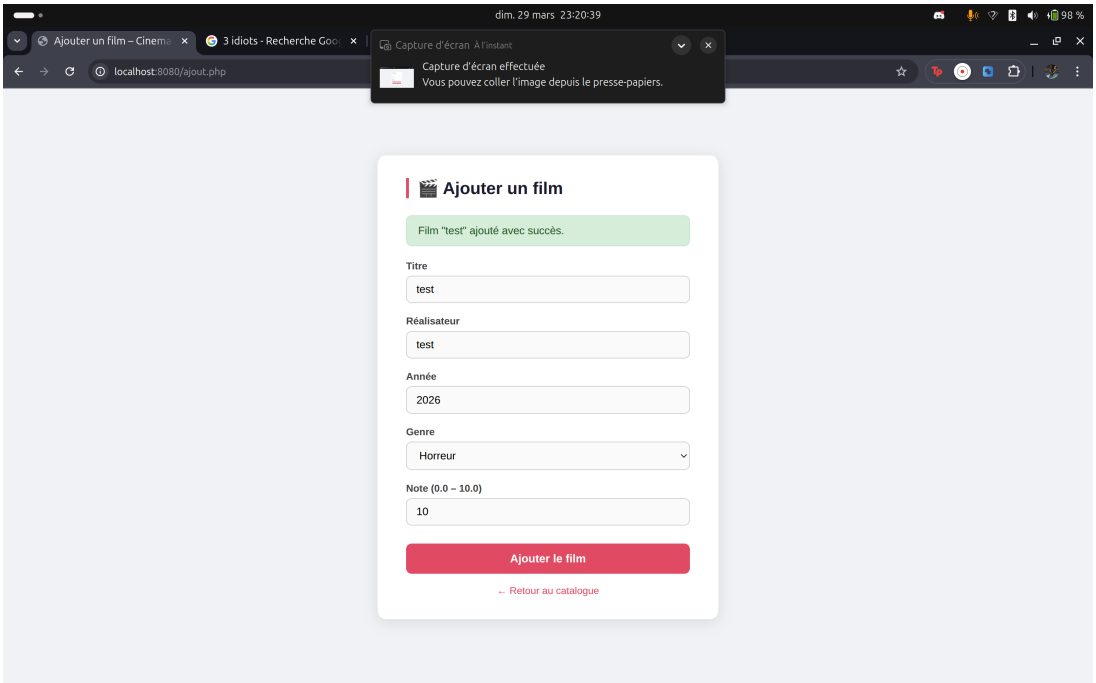

FIGURE 2 – Message de succès après insertion du film "test" en base

4 Étape 4 : Affichage du catalogue — `catalogue.php` et `getAll()`

4.1 Méthode `getAll(PDO $pdo)`

```
public function getAll(PDO $pdo) {
    $sql = "SELECT * FROM films ORDER BY note DESC";

    $stmt = $pdo->query($sql);

    $films = [];

    while ($ligne = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $films[] = new Film(
            $ligne['titre'],
            $ligne['realisateur'],
            $ligne['annee'],
            $ligne['genre'],
            $ligne['note'],
            $ligne['id']
        );
    }

    return $films;
}
```

4.2 Exécution — Catalogue (3 films, triés par note décroissante)

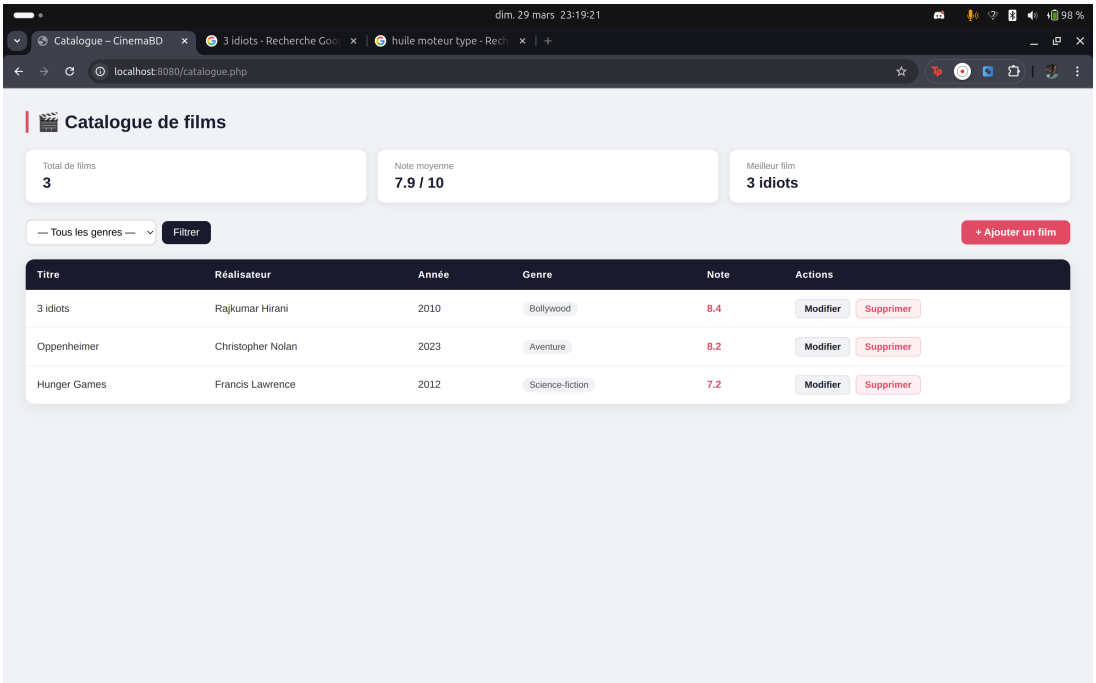

FIGURE 3 – Page `catalogue.php` : 3 films affichés avec les statistiques globales

5 Étape 5 : Suppression d'un film — `supprimerfilm.php` et `delete()`

5.1 Méthode `delete(PDO $pdo, int $id)`

```
public function delete(PDO $pdo, int $id) {
    $sql = "DELETE FROM films WHERE id = ?";

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->bindValue(1, $id, PDO::PARAM_INT);

    return $stmt->execute();
}
```

5.2 Exécution — Catalogue à 4 films avant suppression

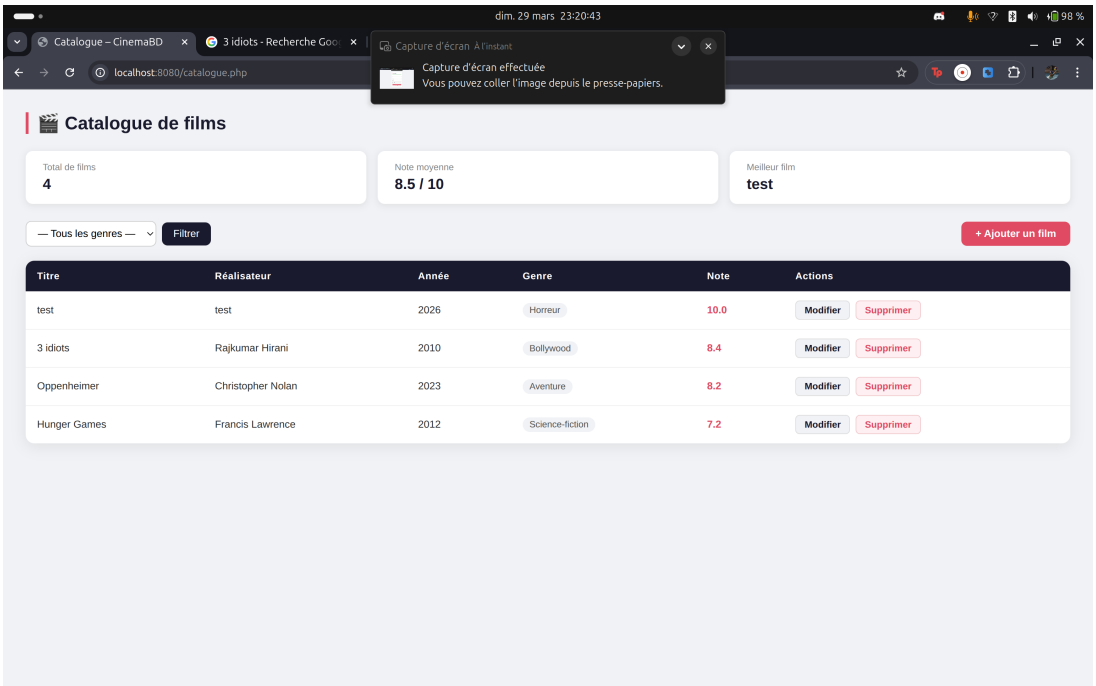

FIGURE 4 – Catalogue affichant 4 films après l'ajout du film de test

5.3 Exécution — Confirmation de suppression

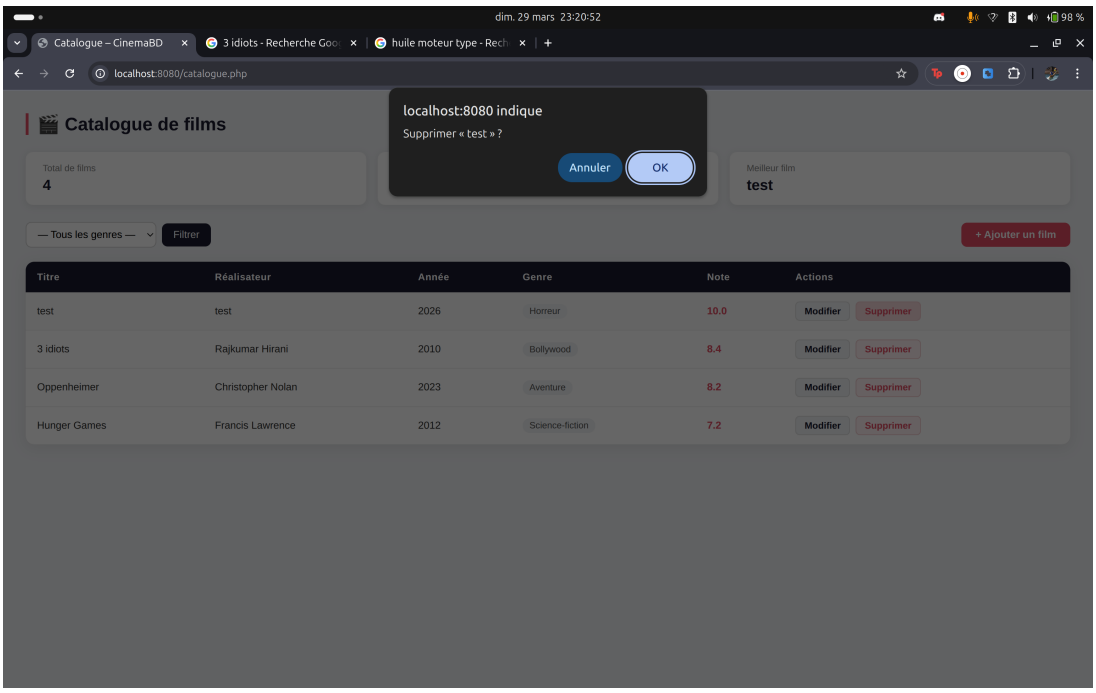

FIGURE 5 – Boîte de dialogue `confirm()` native du navigateur avant suppression

5.4 Exécution — Suppression réussie

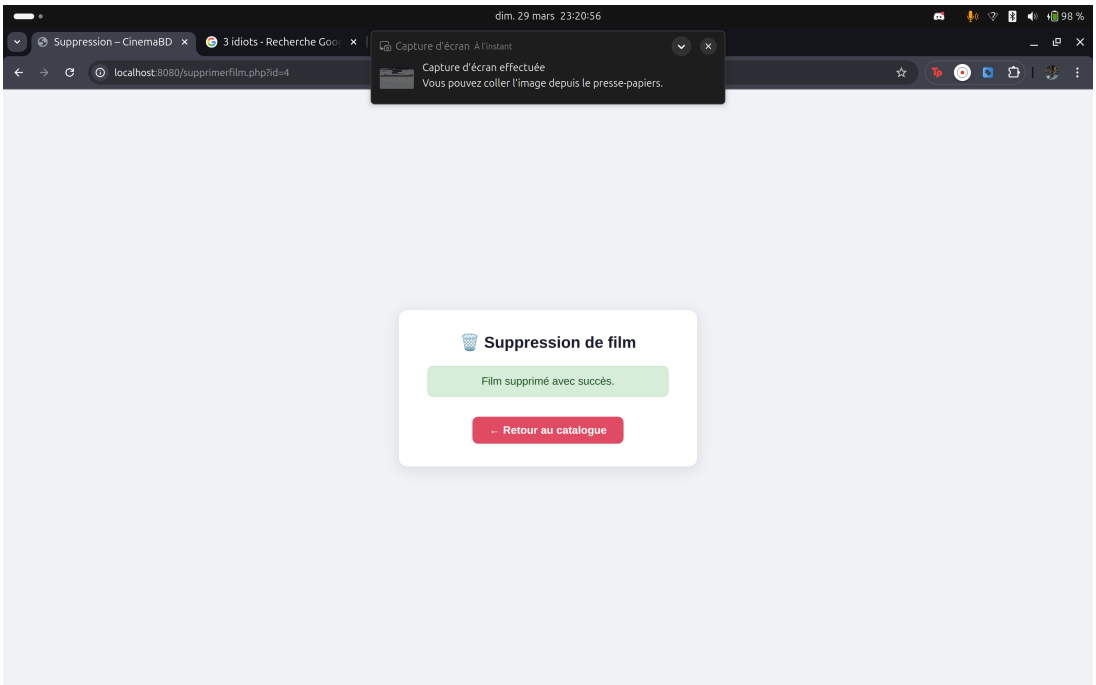

FIGURE 6 – Page `supprimerfilm.php` : message de succès

5.5 Exécution — Catalogue après suppression

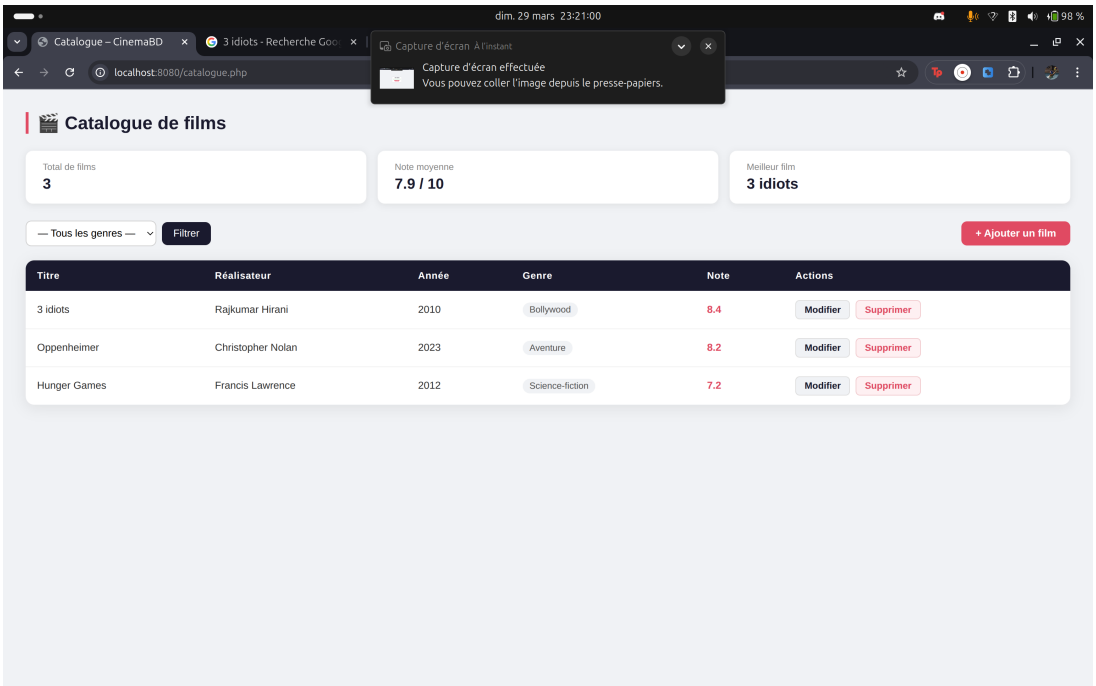

FIGURE 7 – Retour au catalogue : 3 films, le film "test" a bien été supprimé

6 Étape 6 : Modification d'un film — `modifierfilm.php`, `findById()` et `update()`

6.1 Méthode `findById(PDO $pdo, int $id)`

```
public function findById(PDO $pdo, int $id) {
    $sql = "SELECT * FROM films WHERE id = ?";

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->bindValue(1, $id, PDO::PARAM_INT);
    $stmt->execute();

    $ligne = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if ($ligne === false) {
        return null;
    }

    return new Film(
        $ligne['titre'],
        $ligne['realisateur'],
        $ligne['annee'],
        $ligne['genre'],
        $ligne['note'],
        $ligne['id']
    );
```

```
}
```

6.2 Méthode `update(PDO $pdo)`

```
public function update(PDO $pdo) {
    $sql = "UPDATE films SET titre = ?, realisateur = ?, annee = ?,
        genre = ?, note = ? WHERE id = ?";

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->bindValue(1, $this->titre,        PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindValue(2, $this->realisateur,  PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindValue(3, $this->annee,        PDO::PARAM_INT);
    $stmt->bindValue(4, $this->genre,        PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindValue(5, $this->note,         PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindValue(6, $this->id,           PDO::PARAM_INT);

    return $stmt->execute();
}
```

6.3 Exécution — Formulaire pré-rempli pour “3 idiots” (id=1)

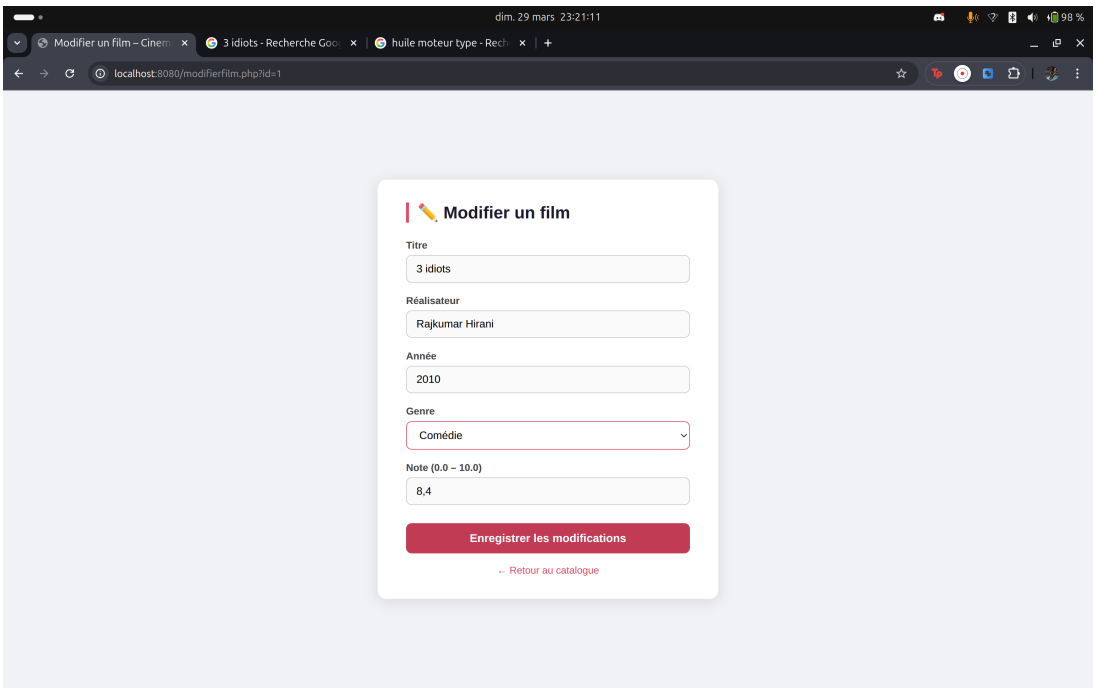

FIGURE 8 – `findById()` charge les données du film “3 idiots” dans le formulaire

6.4 Exécution — Formulaire pré-rempli pour “Oppenheimer” (id=2)

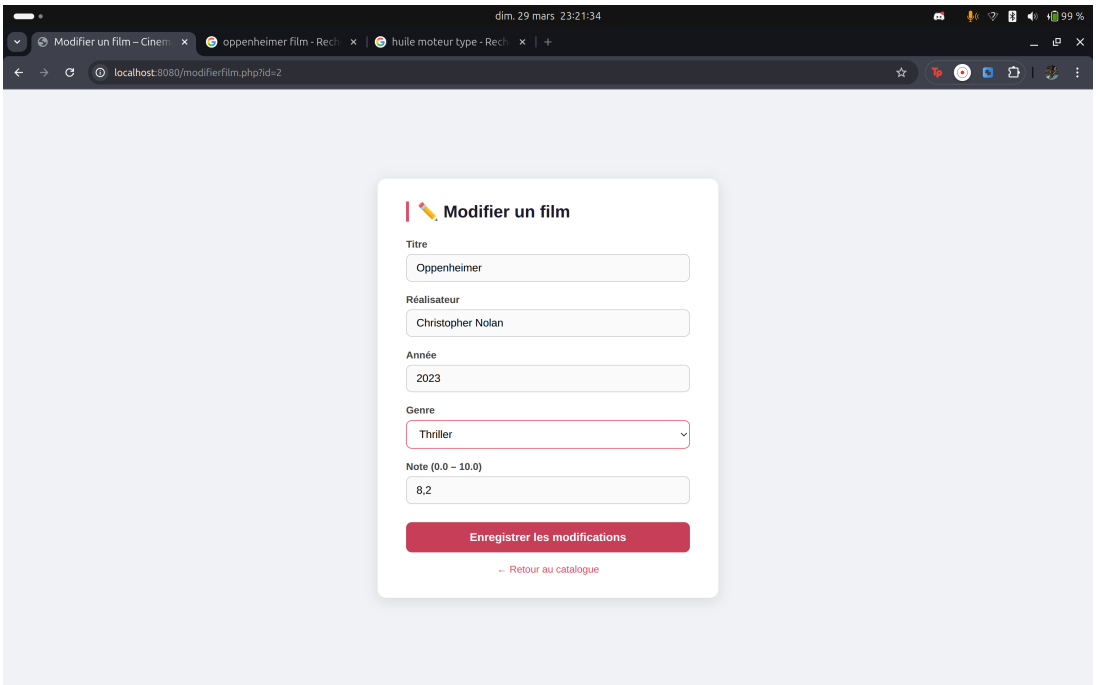

FIGURE 9 – `findById()` charge les données du film “Oppenheimer” dans le formulaire

7 Étape 7 (Devoir) : Recherche par genre — `getByGenre()`

7.1 Méthode `getByGenre(PDO $pdo, string $genre)`

```
public static function getByGenre(PDO $pdo, string $genre) {
    $sql = "SELECT * FROM films WHERE genre = ? ORDER BY note DESC"
        ;

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->bindValue(1, $genre, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->execute();

    $films = [];

    while ($ligne = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $films[] = new Film(
            $ligne['titre'],
            $ligne['realisateur'],
            $ligne['annee'],
            $ligne['genre'],
            $ligne['note'],
            $ligne['id']
        );
    }

    return $films;
```

```
}
```

La requête utilise un paramètre préparé pour éviter toute injection SQL. Le filtre est intégré directement dans `catalogue.php` via un formulaire `GET`.

7.2 Exécution — Filtre “Comédie” : 1 résultat

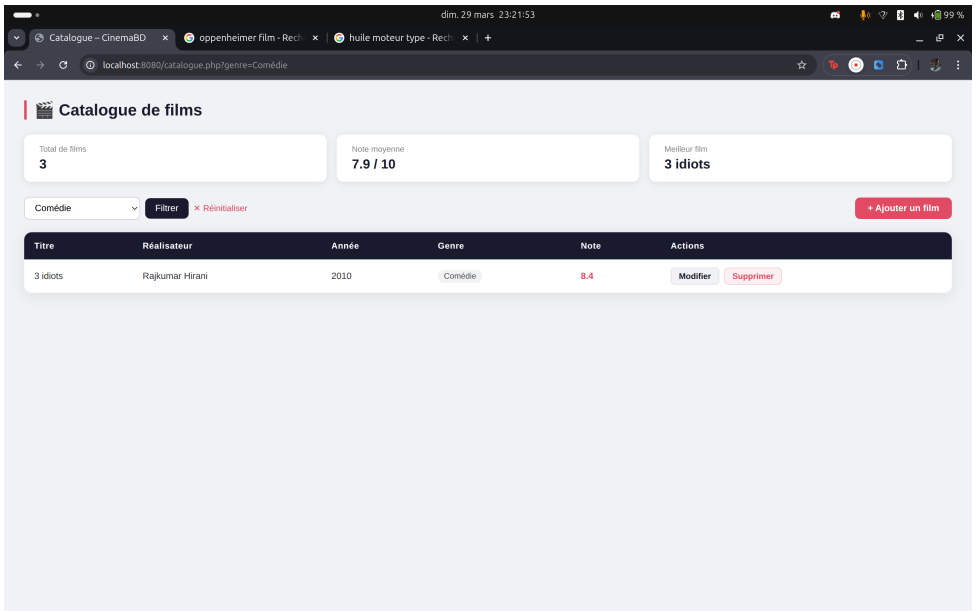

FIGURE 10 – Filtre actif sur “Comédie” : seul le film “3 idiots” est affiché

7.3 Exécution — Filtre “Action” : aucun résultat

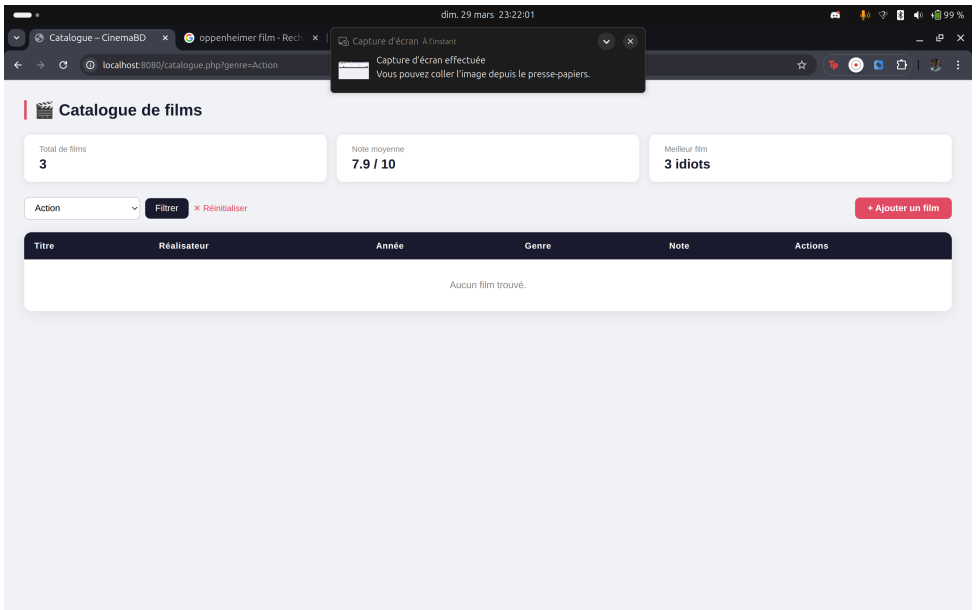

FIGURE 11 – Filtre actif sur “Action” : aucun film trouvé dans cette catégorie

8 Étape 8 (Devoir) : Statistiques — `getStats()`

8.1 Méthode `getStats(PDO $pdo)`

```
public function getStats(PDO $pdo) {
    $sql = "SELECT
                COUNT(*)
                                                                    AS
                   total,
                ROUND(AVG(note), 1)
                                                        AS note_moyenne
                   ,
                (SELECT titre FROM films ORDER BY note DESC LIMIT
                   1) AS meilleur_film
            FROM films";

    $stmt = $pdo->query($sql);
    $ligne = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    return [
        'total'         => (int)$ligne['total'],
        'note_moyenne'  => (float)$ligne['note_moyenne'],
        'meilleur_film' => $ligne['meilleur_film']
    ];
}
```

Les trois statistiques sont obtenues en **une seule requête SQL** combinant :

- `COUNT(*)` pour le nombre total de films,
- `ROUND(AVG(note), 1)` pour la note moyenne arrondie à 1 décimale,
- une sous-requête `SELECT titre ... ORDER BY note DESC LIMIT 1` pour le titre du meilleur film.

Ces données sont affichées en haut de `catalogue.php` sous forme de trois cartes, visibles sur toutes les captures du catalogue.